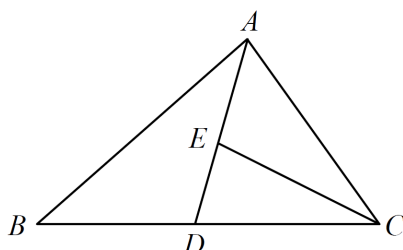


3-5 三角形的邊角關係

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 如圖， $\triangle ABC$ 中，D 點在 $\overline{BC}$ 上，E 點在 $\overline{AD}$ 上。利用「三角形任意兩邊之和大於第三邊」的性質，完成下列說明，比較 $\overline{AB} + \overline{BC}$ 與 $\overline{AE} + \overline{CE}$ 的大小關係。



解

說明：

$$\triangle ABD \text{ 中， } \overline{AB} + \overline{BD} > \overline{AE} + \overline{DE} \dots\dots ①$$

$$\triangle CDE \text{ 中， } \overline{DE} + \overline{CD} > \overline{CE} \dots\dots ②$$

由 ① 式 + ② 式，

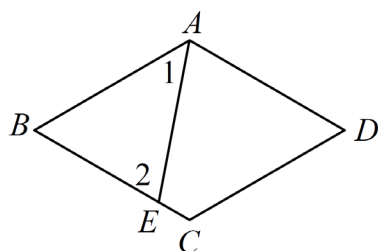
$$\text{得 } \overline{AB} + \overline{BD} + \overline{DE} + \overline{CD} > \overline{AE} + \overline{DE} + \overline{CE},$$

兩邊減去 $\overline{DE}$ ，

$$\text{得 } \overline{AB} + \overline{BD} + \overline{CD} > \overline{AE} + \overline{CE},$$

$$\text{即 } \overline{AB} + \overline{BC} > \overline{AE} + \overline{CE}.$$

3. 如圖，ABCD 為菱形。利用「大邊對大角」的性質，說明 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的大小關係。在下列的表格中，填入適當的文字或符號，完成此說明。



解

說明：

$$\overline{AB} = \overline{BC} \text{ (因為四邊形 ABCD 為 菱形)},$$

$$\overline{BE} < \overline{BC} = \overline{AB},$$

在 $\triangle ABE$ 中，

$$\text{因為 } \overline{AB} > \overline{BE},$$

$$\text{所以 } \angle 1 < \angle 2 \text{ (因為大邊對大角)}.$$

2. (1) $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{CA} = 2\sqrt{3}$ ，則 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 最小角為何？
(2) $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 40^\circ$ ，則 $\triangle ABC$ 中哪個邊最長？

解

$$(1) \because \overline{BC} > \overline{CA} > \overline{AB}, \therefore \angle A > \angle B > \angle C, \text{ 故 } \angle C \text{ 最小}.$$

$$(2) \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 40^\circ = 80^\circ$$

$$\because \angle C > \angle A > \angle B, \therefore \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{CA}, \text{ 故 } \overline{AB} \text{ 最長}.$$

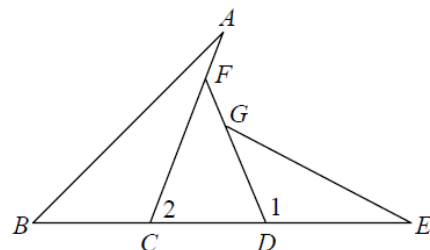
4. 如圖，有一個 $\triangle ABC$ ，已知 C、D 兩點在 $\overline{BE}$ 上，F 點在 $\overline{AC}$ 上，G 點在 $\overline{FD}$ 上。

(1) 比較 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的大小關係，並說明其理由。

(2) 比較 $\angle 2$ 和 $\angle B$ 的大小關係，並說明其理由。

(3) 由 (1)、(2)，比較 $\angle 1$ 和 $\angle B$ 的大小關係。

解



$$(1) \because \angle 1 \text{ 是 } \triangle FCD \text{ 的外角}, \therefore \angle 1 > \angle 2.$$

$$(2) \because \angle 2 \text{ 是 } \triangle ABC \text{ 的外角}, \therefore \angle 2 > \angle B.$$

$$(3) \angle 1 > \angle B.$$

Part B 挑戰題 #複習

1. 已知循環節長度代表循環小數重覆出現的最小週期，例如： $0.\overline{26} = 0.262626\cdots$ 循環節長度為2， $0.\overline{463} = 0.463463463\cdots$ 循環節長度為3，若 $A = 0.\overline{26} + 0.\overline{463}$ ，則A的循環節長度為何？(109#25)
2. 請求出等差級數 $1 + 3 + 5 + \cdots + 99 + 101$ 的和。(111#18)

解

解

2601

6

3. 已知一元二次方程式 $x^2 - 8x - 1 = 0$ 的兩根為一正根和一負根。請問該正根最接近下列哪個正整數？(111#25)
- ① 9 ② 8 ③ 5 ④ 4

解

4. 凱威將 $(3x + b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？(109#16)

解

$$\begin{aligned}(3x + b)^2 &= 9x^2 + 6bx + b^2 = 9x^2 - ax + 16 \\ 6b &= -a; b^2 = 16, \text{ 因為 } a \text{ 為負整數, 所以 } b = 4, a = -24 \\ a + 4b &= -24 + 16 = -8\end{aligned}$$